

Dezvoltarea aplicațiilor Web



modelarea datelor și cunoștințelor

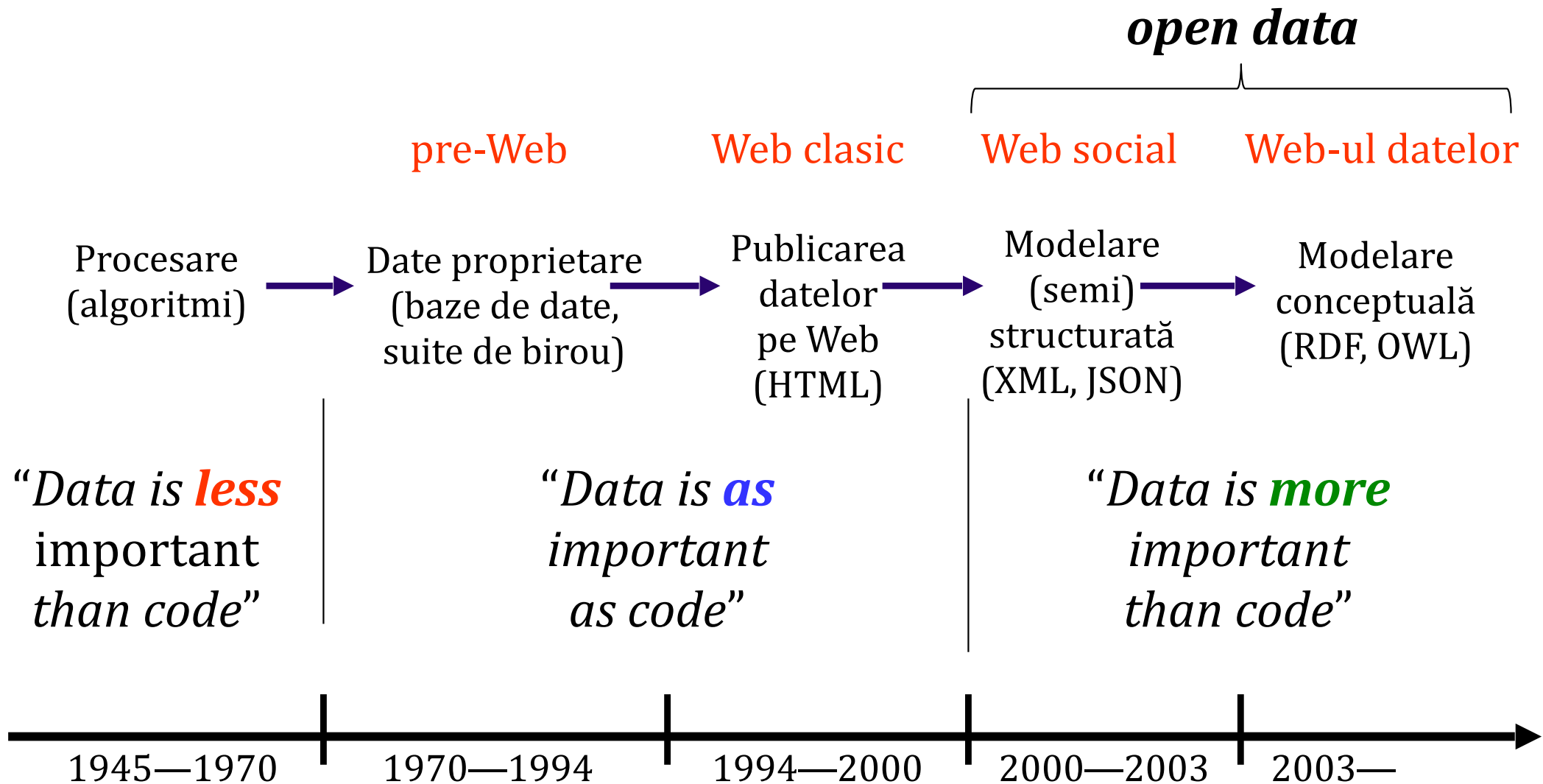
Prof. Sabin Corneliu Buraga

profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/

*“If you haven’t got a word for a concept,
you can’t think about it; if you don’t think about it,
you won’t invent a word for it.”*

Sapir-Whorf Hypothesis

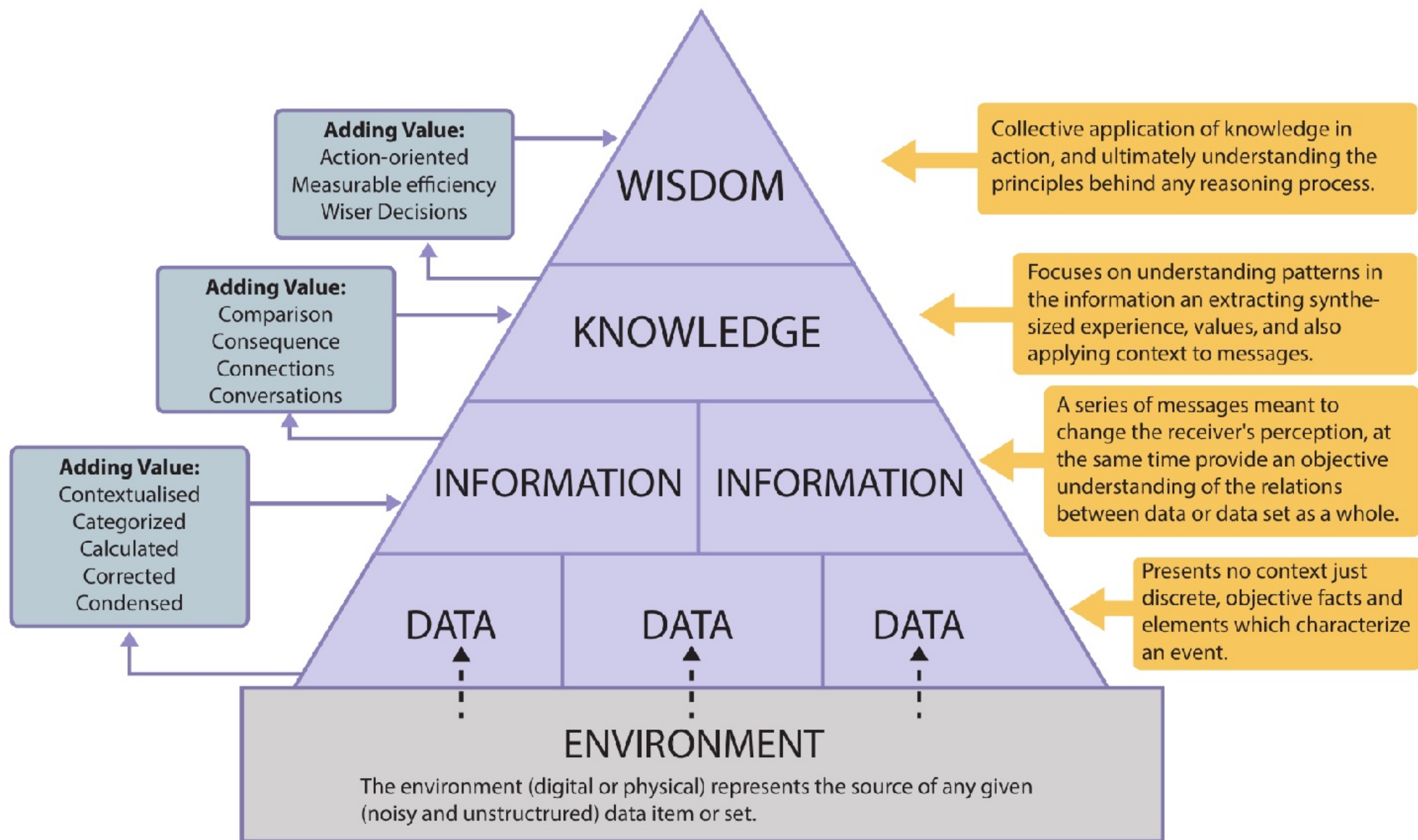
datele: mai importante ca aplicațiile



evoluția conceptului de „dată”
(adaptare după Daconta *et al.*, 2003)

Datele trebuie accesate independent de:

locație – fișier, sistem de management al bazelor de date
maniera de reprezentare
formatul de serializare
protocol de transmisie
sistemul de operare
aplicațiile ce procesează acele date



DIKW (*Data, Information, Knowledge, Wisdom*)
adaptare după S. Carpenter (2008) și J. Liebowitz (2012)



La ce mijloace intelectuale putem recurge
pentru a explica lumea în care trăim?

necesități

Existența unor instrumente intelectuale
facilitând înțelegerea lumii (cunoașterea umană)
via descrieri abstracte

necesități

Existența unor instrumente intelectuale
facilitând înțelegerea lumii (cunoașterea umană)
via descrieri abstracte

modele

Allemang & Hendler (2011) și Daum & Merten (2003)

model

Modelele utilizate facilitează comunicarea
între (grupuri de) persoane

model

Modelele utilizate facilitează comunicarea
între (grupuri de) persoane

un model poate descrie un context specific
într-o manieră ce poate fi înțeleasă de anumite persoane



jargon – *e.g.*, un vocabular de termeni specifici

model

Modelele utilizate facilitează comunicarea
între (grupuri de) persoane

colaborare mediată de înțelegerea similară
a unui fenomen ► **partajarea cunoașterii umane**



unul dintre scopurile
primare ale Web-ului

factual ▶ *fapte*

- ✓ set of examples
- ✓ set of traces
- ✓ set of statements

conceptual ▶ *concepte*

- ✓ taxonomies & typologies
- ✓ component systems
- ✓ hybrid conceptual systems

procedural ▶ *acțiuni*

- ✓ series procedures
- ✓ parallel procedures
- ✓ interactive procedures

prescriptive ▶ *restricții*

- ✓ definitions, norms & constraints
- ✓ laws & theories
- ✓ decision trees
- ✓ control rules

processes & methods ▶ *practici*

- ✓ processes
- ✓ methods
- ✓ collaborative systems

o clasificare a
modelelor de cunoștințe
(*knowledge models*)

adaptare după G. Paquette (2010)

model

Modelele explică un anumit concept
și pot realiza predicții

model

Modelele explică un anumit concept
și pot realiza predicții

punând în relație un fenomen cu altele (similare)

model

Modelele explică un anumit concept
și pot realiza predicții

punând în relație un fenomen cu altele (similare)

premise realizării de **interpretări** specifice

model

Modelele mediază puncte de vedere diferite

model

Modelele mediază puncte de vedere diferite

un model poate oferi mijloacele necesare explorării
diferențelor dintre conceptualizările unor fapte

model

Modelele mediază puncte de vedere diferite

un model poate oferi mijloacele necesare explorării
diferențelor dintre conceptualizările unor fapte

facilitează înțelegerea unui anumit *web*

model

Modelele pot reprezenta generalizări convenabile
ale universului pe care-l modelează



abstractizări

model

Modelele pot reprezenta generalizări convenabile ale universului pe care-l modelează

exemple:

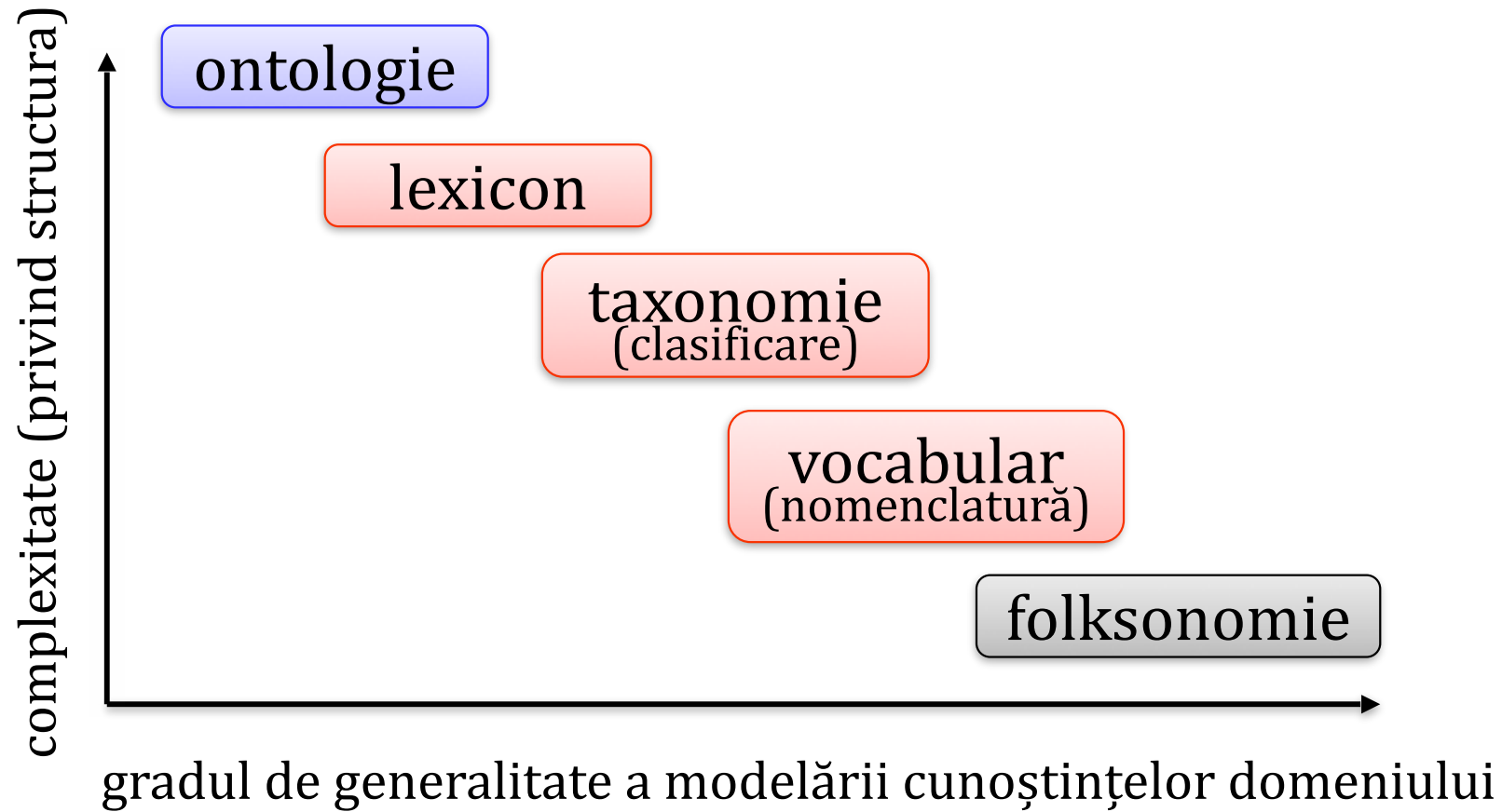
modelul utilizatorului în interacțiunea om-calculator

modelul relațional al bazelor de date

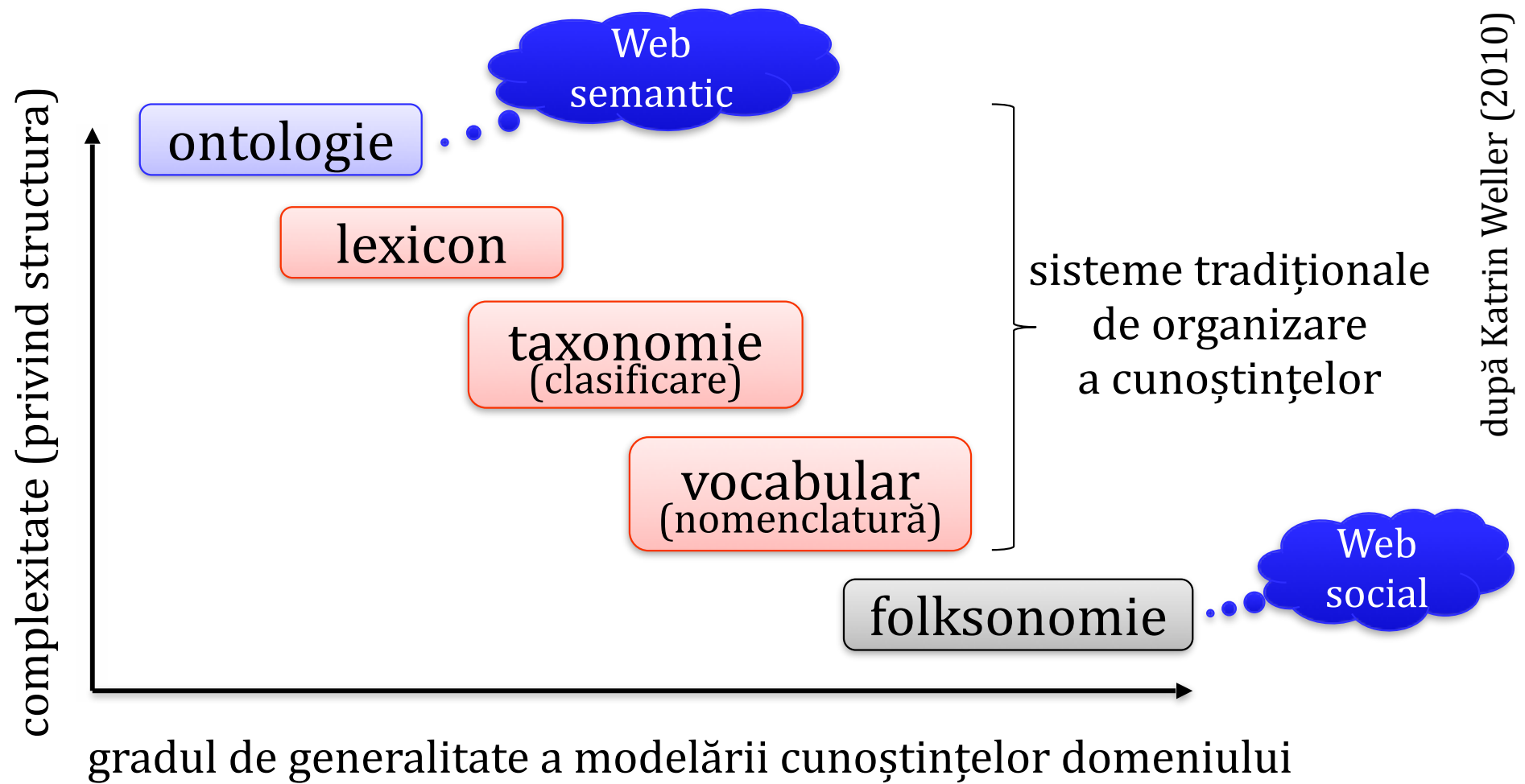
modelul de comunicare în rețele de calculatoare

modelul computațional al unui sistem software

...



modelele facilitează structurarea unor „lucruri”
de interes dintr-un domeniu (*web*) complex
ce intervine în dezvoltarea unei aplicații



modelele facilitează structurarea unor „lucruri” de interes dintr-un domeniu (*web*) complex ce intervine în dezvoltarea unei aplicații

model

Semantica = ataşarea un formalism
– ce explică „semnificaţia” unui concept –
la o construcţie sintactică

model

Semantica = ataşarea un formalism
– ce explică „semnificaţia” unui concept –
la o construcţie sintactică

exemplu: semantica limbajelor de programare
e.g., specificată via axiome logice ori algebre

model

Semantica = ataşarea un formalism
– ce explică „semnificaţia” unui concept –
la o construcţie sintactică

în cazul limbajului natural, se referă la modalitatea de a
înţelege o apariţie a unei construcţii (litere şi/sau sunete)

model

Oamenii/mașinile trebuie să utilizeze
în același mod cunoștințele

partajarea aceleiași **conceptualizări** a informației
în cadrul unei comunități ori a unui *web*

model

Necesitatea exprimării (in)formale
a semanticii – *meaning*

relația (*relation*) dintre concepte
„pătrat” în relație cu „dreptunghi”

constrângerea/restricția (*constraint*)
„dreptunghi” constrâns la „pătrat”

model

Necesitatea existenței
unui **vocabular comun** (familiar)

elementele sintactice – cuvintele, marcatorii etc. –
au **același înțeles** atât pentru transmițător,
cât și pentru destinatar

model

Necesitatea existenței
unui set comun de constrângeri

exprimate formal, de dorit

model

Necesitatea existenței
unui **cadru conceptual prevalent**
ce poate specifica relații între (clase de) informații

înțelegerea nu va fi influențată de
cunoștințele inițiale nespecificate
(*unspecified background knowledge*)

model

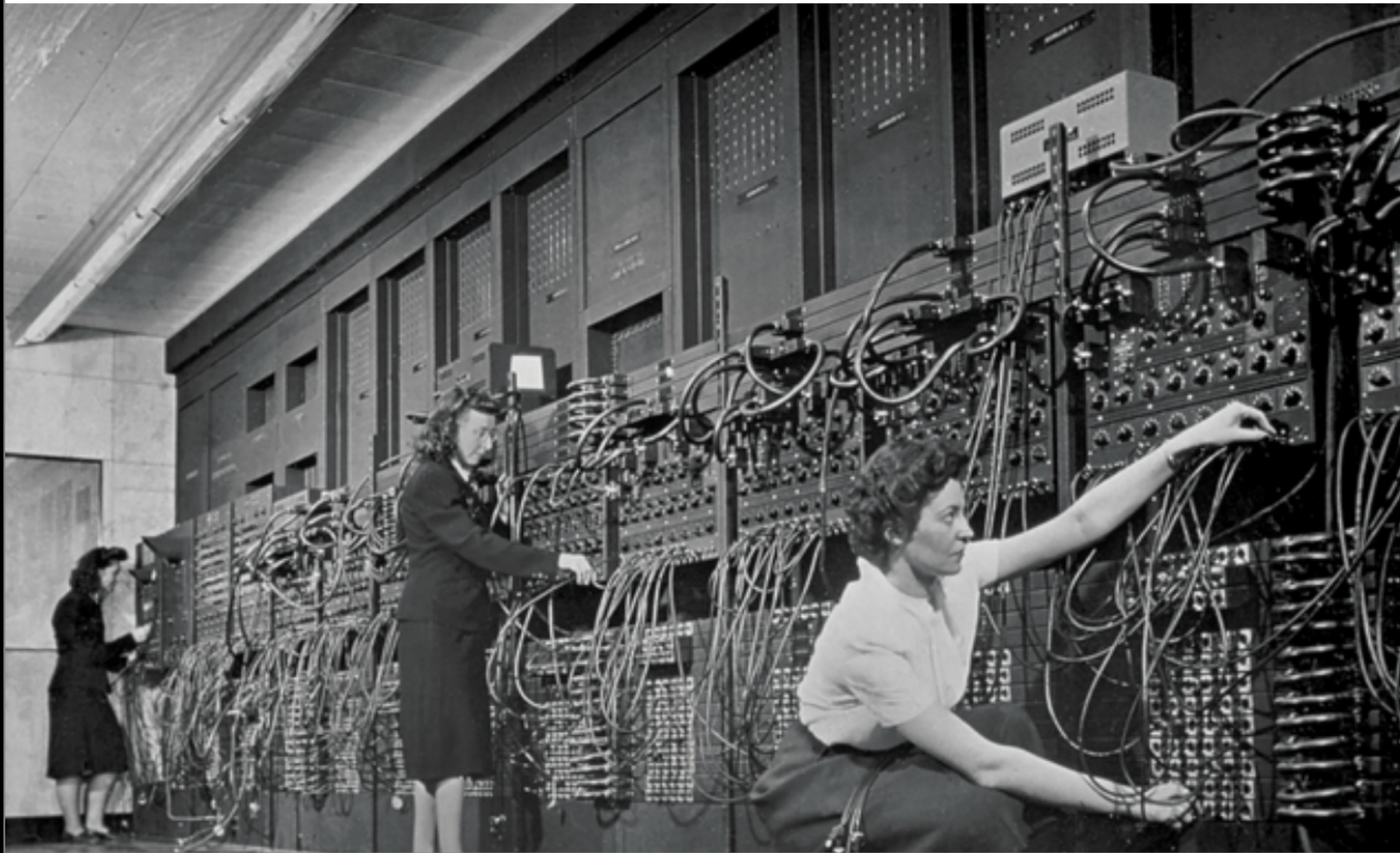
Implicitul nu poate fi citit/procesat
de către software

„nașterea $\equiv$ proces biologic”
(posibilă interpretare realizată de un algoritm,
folosind cunoștințele expuse de o enciclopedie)

model

Informațiile de *background* – deseori, implicit cunoscute de scriitorul/cititorul uman – nu sunt accesibile pentru mașină
(Brewster, 2003)

ENIAC, the first electronic general-purpose computer that was Turing-complete was a 30-ton behemoth covering 1,800 sq ft, used 20,000 vacuum tubes, 70,000 resistors, 10,000 capacitors, 1,500 relays, 6,000 manual switches, consumed 150 kW of electricity, and required six women programmers (c. 1940s)



exemple: articolele științifice, beletristica, artele

???



Dark Side of the Moon

example: articolele științifice, beletristica, artele

???



Star Wars?
Harry Potter et al.?

exemple: articolele științifice, beletristica, artele

model: entitate

Modelele comunicative umane se bazează pe limba (maternă) și implică percepția relațiilor dintre **entități**



persoane, locuri, documente, calendare, resurse multimedia,...

model: entitate

Entitate = „lucru” identificabil în mod distinct
pe baza unei semnificații (*denotation*)
și a unui conținut (*connotation*)

Kingsley Idehen

model: entitate

Identificarea unei entități se realizează
via un **identificator** – eventual, specificat de un standard

context: AIDC (*automatic identification and data capture*)

model: entitate

Identificarea unei entități se realizează
via un **identificator** – eventual, specificat de un standard

context: *AIDC (automatic identification and data capture)*

exemplificări tipice:

UPC (*Universal Product Code*) – cod de bare

QR (*Quick Response*)

RFID (*Radio Frequency IDentification*)

UUID (*Universally Unique IDentifier*)

URI (*Uniform Resource Identifier*)

model: entitate

Descrierea unei entități e mijlocită de **relații** (*entity relationships*) reprezentate într-o formă reutilizabilă prin intermediul conținutului unui document

model: entitate

Descrierea unei entități e mijlocită de **relații** (*entity relationships*) reprezentate într-o formă reutilizabilă prin intermediul conținutului unui document

reprezentările relațiilor dintre entități se bazează pe **notații** asociate unui limbaj specific

exemple: diagrame ER (*Entity-Relation*), tabele, microdate HTML, grafuri RDF

model: entitate

Specificarea descrierii unei entități date se realizează
prin intermediul unor propoziții (*sentences*)
și a unor afirmații (*statements*)

model: entitate

Specificarea descrierii unei entități date se realizează prin intermediul unor propoziții (*sentences*) și a unor afirmații (*statements*)

acestea sunt stocate – fizic și/sau electronic (fișiere, pagini Web,...) – și transmise via formate de date (textuale și/sau binare), de dorit deschise

model: entitate

Specificarea descrierii unei entități date se realizează
prin intermediul unor propoziții (*sentences*)
și a unor afirmații (*statements*)

aspecte de interes:

linguistic processing

NERC (*Named Entity Recognition and Classification*)

relation extraction

entity linking

model

Observație:

lăsând oamenii să interpreteze semnificația unui model,
putem asista la proliferarea confuziei – vezi legislația

model

Modelele comune folosite de oameni
au – în general – un caracter **informal**

model

Modelele comune folosite de oameni
au – în general – un caracter **informal**

semnificația termenilor utilizați nu poate fi unic definită

model

Modelele comune folosite de oameni
au – în general – un caracter **informal**

semnificația termenilor utilizați nu poate fi unic definită

exemplu: „explicarea” unor resurse recurgând exclusiv
la termeni de conținut (*tag-uri*) stabiliți de utilizator



art, graphic, illus
red, green, light, photoshop

➔ See more in this cluster...



architecture, urban, building, city, interior,
house, home, modern, glass, sky

➔ See more in this cluster...



typography, type, graphicdesign

➔ See more in this cluster...



tokyo, japan

➔ See more in this cluster...

diverse conotații pentru a desemna
(categorii de) fotografii oferite de Flickr



Cum pot fi adnotate manual resursele Web?

puncte de vedere

adnotarea automată a resurselor Web via modele formale
(abordare academică – *full semantics*)

versus

abordări pragmatice pe baza tehnologiile Web actuale
(punct de vedere al industriei – *simple/vertical semantics*)

model: *tagging*

Tag-urile definite de utilizator reprezintă clasificări *ad-hoc* realizate de oameni, partajate în cadrul unei comunități

context:

social bookmarking

Pauline Rafferty, “Tagging”, *Knowledge Organization* 45(6), 2018
www.nomos-elibrary.de/10.5771/0943-7444-2018-6-500.pdf

model: *tagging* – definiții

Bookmark

referință creată manual
ce vizează o resursă de interes

e.g., imagine, documentație, însemnare, multimedia,...

model: *tagging* – definiții

Tag

(meta-)dată simplă – termen arbitrar ales –
asociată extern unui obiect (unei resurse)

cu scopul de a identifica, sorta, agrega, regăsi etc.
acea resursă

model: *tagging* – definiții

Aplicație de bookmarking

aplicație Web facilitând descoperirea de conținuturi
și persoane – resurse – de interes

pe baza *tag*-urilor partajate + *bookmark*-urilor existente

S. Braun, *Social Semantic Bookmarking* (2008)

www.slideshare.net/vzach/social-semantic-bookmarking-pakm-presentation

model: *tagging*

Folksonomy = folk + taxonomy

*“...is the result of personal free tagging of pages
and objects for one’s own retrieval”*

Thomas Vander Wal (2007)

model: *tagging*

Uzual, *tagging*-ul are loc într-un mediu social

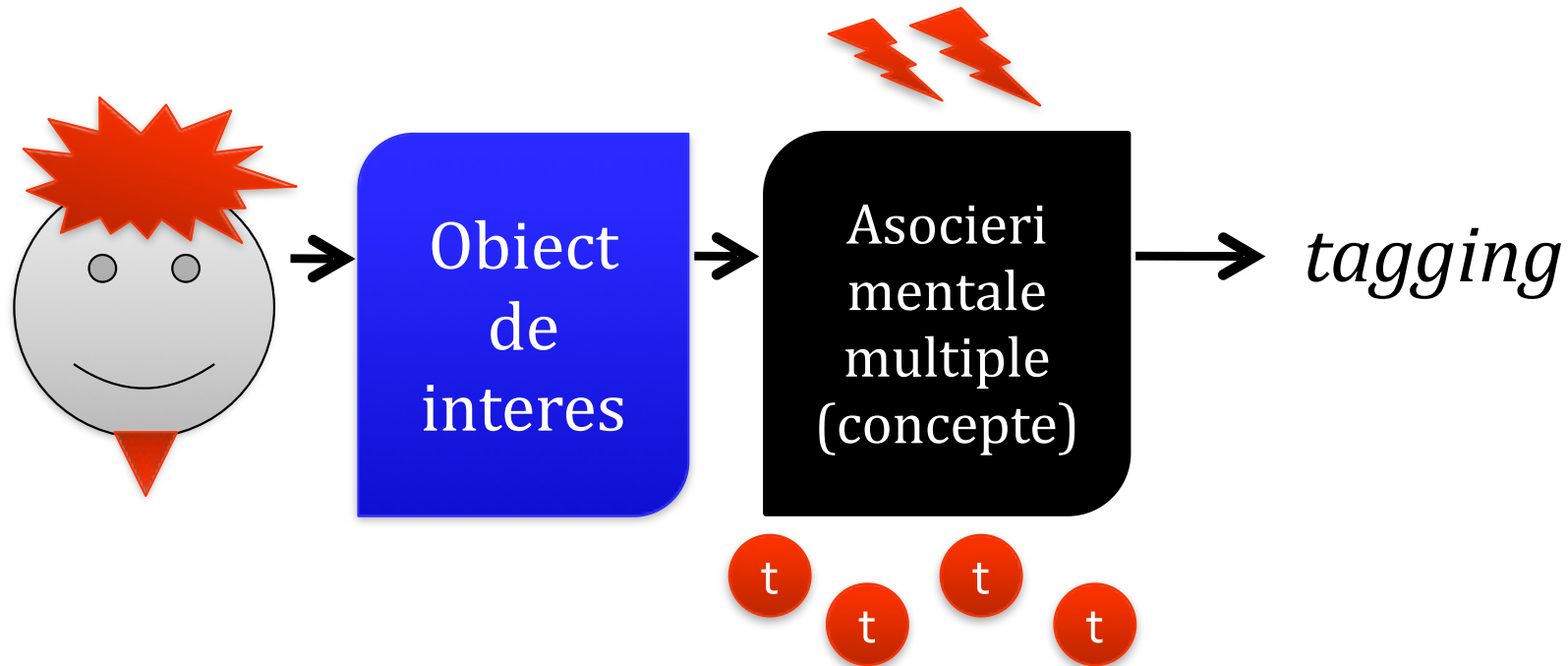
legat de procesele cognitive

relevă echivalentul digital al „cărărilor dezirabile”

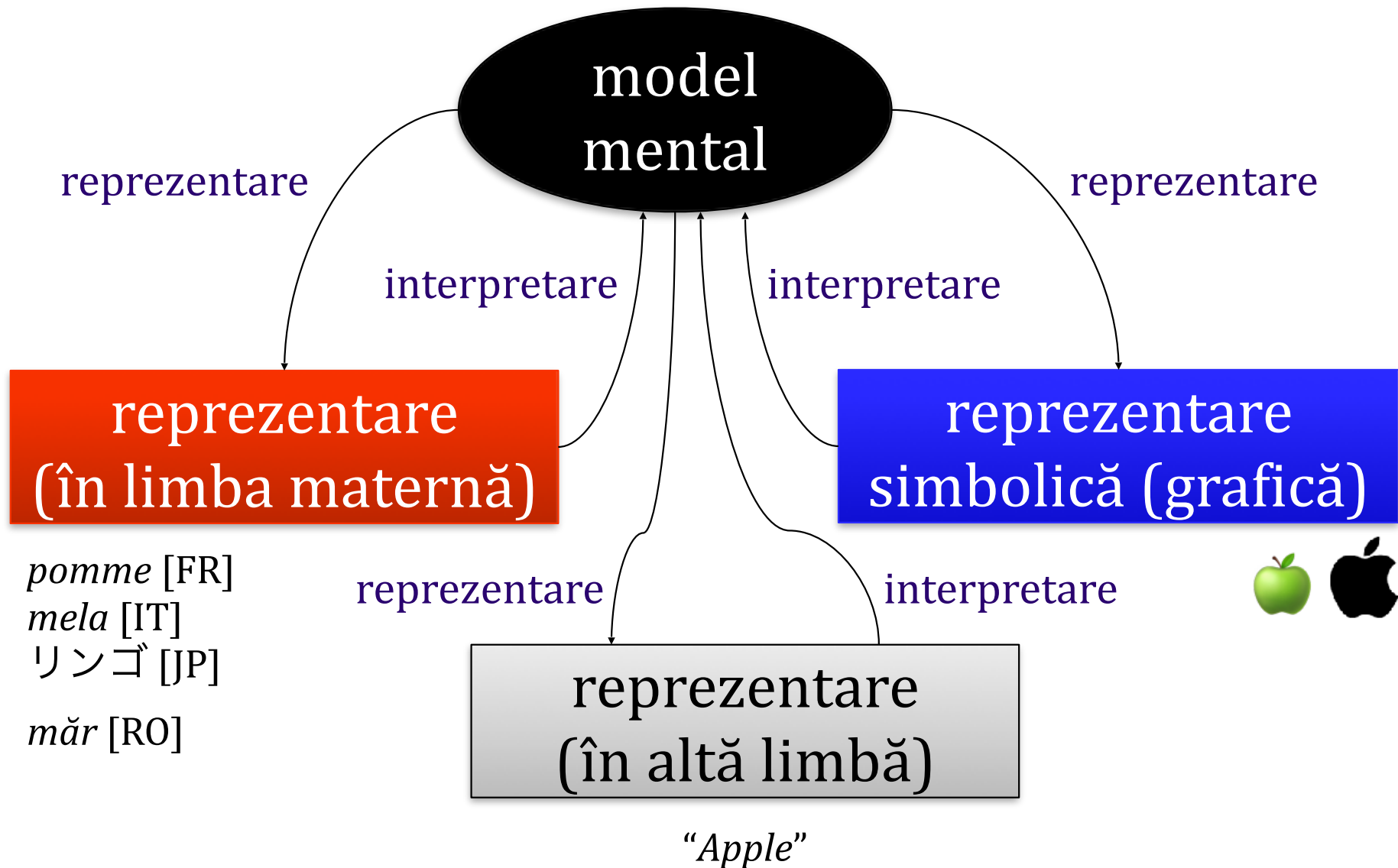
– *desire lines* (Merholz, 2004)

*landscaping concept used on campus
for creating walk ways through the grass*

model: *tagging*



tagging-ul reprezintă o modalitate particulară de adnotare a resurselor electronice – *digital content annotation*



model: *tagging*

Tipuri de *tag*-uri (conform Rashmi Sinha):

descriere – *description*

categorisire – *categorization*

opinie – *opinion*

acțiune – *action*

relație – *relation*

referință proprie – *insider reference*

irelevant – *spam*

model: *tagging*

Tagging-ul are un caracter subiectiv

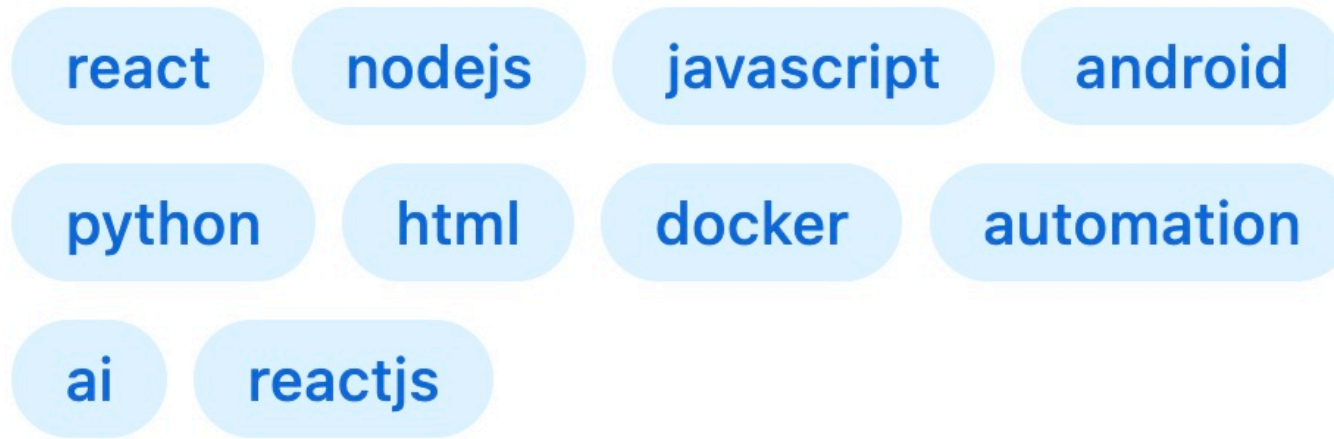
bazat pe limitele *tag*-urilor lingvistice
(*i.e.* vocabularul manipulat de un individ)

model: *tagging*

Feedback-ul propriu + feedback-ul social

Rashmi Sinha (2006)

Popular topics

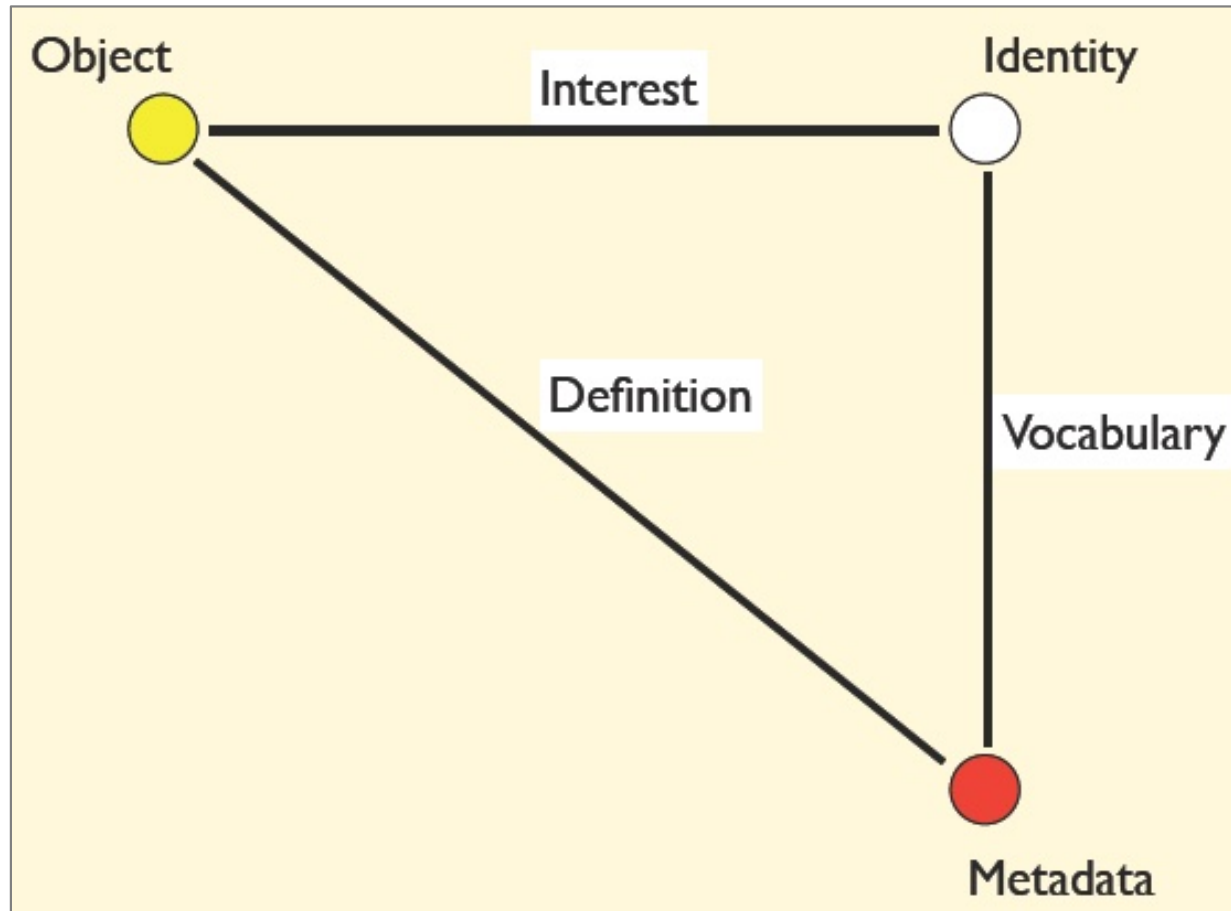


github.com/topics

tag-urile personale sunt mai memorabile decât cele (strict) semantice – *i.e.* predefinite

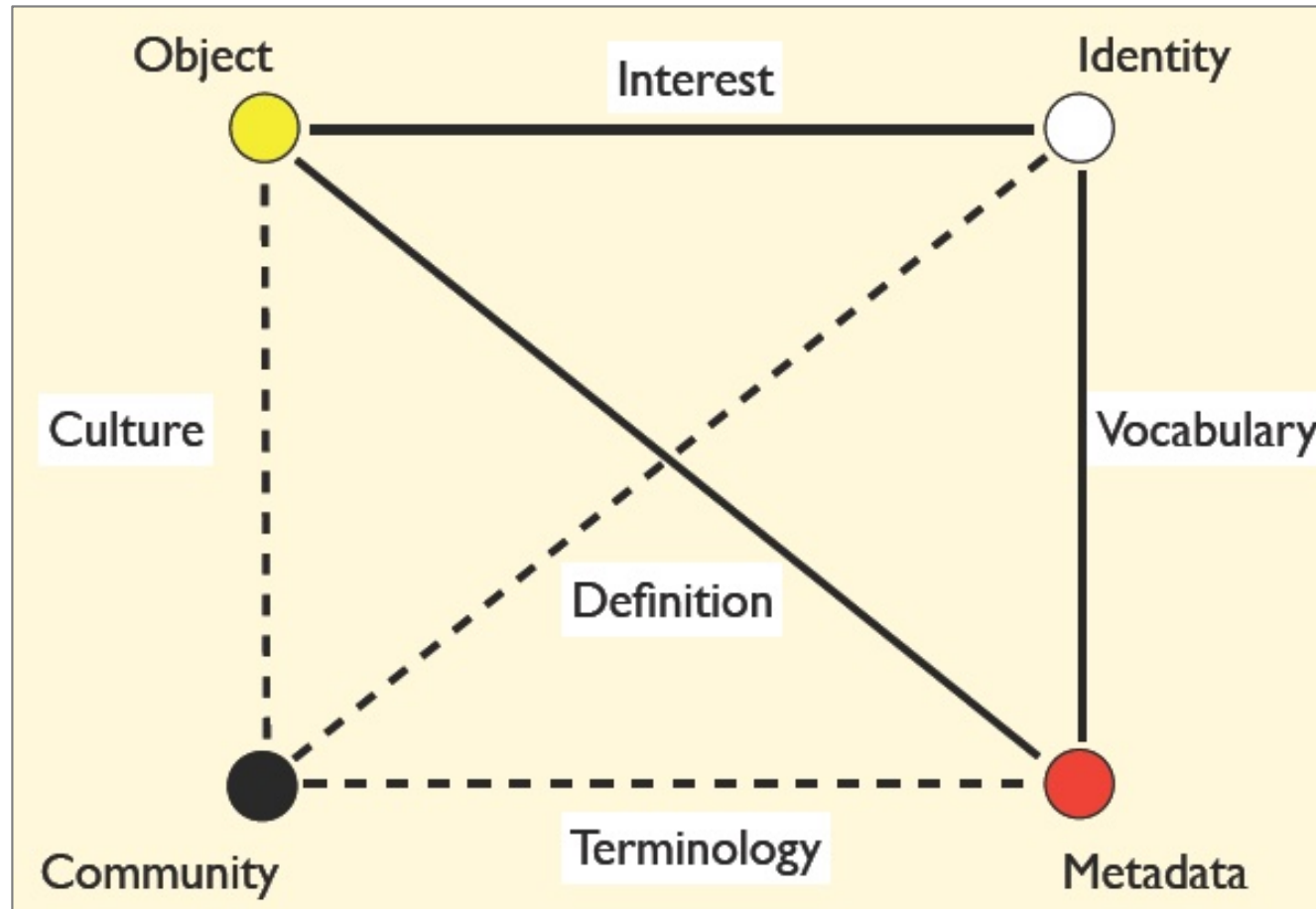
model: *tagging*

Fiecare persoana este expertă
în propriul vocabular (set de termeni de conținut)



RT @ontoligent *Folksonomy is metadata.*

Tagging-ul poate depinde și de context
(comunitatea de utilizatori)



design $\equiv$ “*visual design*”

versus

design $\equiv$ “*software design*”

model: *tagging*

Problema *lipsei preciziei* – după Happel *et al.* (2008)

jargon

plural – “inițiativă” *versus* “initiative” [RO]

abrevieri – “SAX” *versus* “saxofon”

cuvinte compuse – “*opensource*” *versus* “*open-source*”

erori de redactare – “*elephant*” *versus* “*elefant*” [EN]

model: *tagging*

Problema *lipsei preciziei* – după Happel *et al.* (2008)

polisemie

semnificații multiple ale aceluiași *tag*

exemplificare:

“pasta” – as dish, “pasta” – as ingredient

model: *tagging*

Problema *lipsei preciziei* – după Happel *et al.* (2008)

omonimie

tag-uri care au înțelesuri multiple neînrudite

exemple:

“*book*” – substantiv vs. verb [EN]

„toc” [RO]

model: *tagging*

Problema *lipsei preciziei* – după Happel *et al.* (2008)

multilingvism

tag-uri cu semnificații diferite, în funcție de limbă

exemple:

„paste” – substantiv [RO] *vs.* “*paste*” – verb [EN]

“*the*” – articol hotărât [EN], “*the*” (« *thé* ») – substantiv [FR]

“*Romani*” [EN] *vs.* „romani” („români”) [RO]

Studiu de caz: termenul “*bach*”

Bach: familie de muzicieni

(substantiv propriu)

www.wikidata.org/wiki/Q169509

Bach: compozitorul Johann Sebastian Bach
(substantiv propriu)

www.wikidata.org/wiki/Q1339

BACH: motiv musical
(acronim)

www.wikidata.org/wiki/Q584238

»*bach*« [DE]: pârau
(substantiv comun)

“*bach*” [EN]: marca Maybach (colocvial)



bach¹

/bax/

noun **WELSH ENGLISH**

noun: **bach**

used as a term of endearment, often after a personal name.

"Thomas bach, you are looking tired"

Origin

Welsh, literally 'little'.



bach²

/batʃ/

INFORMAL

verb **AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND ENGLISH**

verb: **bach**; 3rd person present: **baches**; past tense: **bached**; past participle: **bached**; gerund participle: **baching**

(especially of a man) live alone and do one's own cooking and housekeeping.

"Baldy bached in a hut down the road a bit"

noun **NEW ZEALAND ENGLISH**

noun: **bach**; plural noun: **baches**

a small holiday house.

Origin

ENGLISH

bachelor → bach

late 19th century

model: *tagging*

Problema **lipsei preciziei** – după Happel *et al.* (2008)

sinonimie

același concept este referit prin termeni diferiți

exemplu: „design” *versus* „proiectare”

model: *tagging*

Problema **lipsei preciziei** – după Happel *et al.* (2008)

nepotriviri la nivel abstract

lipsa relațiilor (semantice) dintre *tag*-uri
la diverse niveluri de abstractizare
datorată intențiilor sau expertizei utilizatorilor

model: *tagging*

Problema **lipsei preciziei** – după Happel *et al.* (2008)

nepotriviri la nivel abstract

lipsa relațiilor (semantice) dintre *tag*-uri
la diverse niveluri de abstractizare
datorată intențiilor sau expertizei utilizatorilor

exemplificări:

„băutură” vs. „vin” vs. „Merlot” vs. „Merlot de Mendoza”
„scriere” vs. „literatură” vs. „beletristică” vs. „nuvelă”

model: *tagging*

Problema **completitudinii** – conform *Chen et al. (2020)*

resursele Web nu sunt descrise optimal de *tag*-uri

mulțimea *tag*-urilor asociate unei resurse e incompletă
(unele *tag*-uri de interes nu sunt specificate)

dificultăți în căutarea bazată pe termeni de conținut
(*tagging-based search*)

arxiv.org/abs/2008.06895

model: *tagging*

Problema *completitudinii* – conform *Chen et al. (2020)*

soluție: predicții privind *tag*-uri absente prin analizarea
reprezentărilor resurselor Web vizate
(*e.g.*, determinarea termenilor de conținut specifici
unei (categorii de) resurse – textuale, grafice,...)

example:

app → *application, app design, mobile app*

profile → *user profile*

music → *music player, musician, musical, concert*

model: *tagging*

Setul de *tag*-uri asociate resurselor Web de interes
are caracter dinamic

modelul de clasificare bazat pe *tagging* nu este rigid
(uzual, poate evolua)

model: *tagging*

Sistemele bazate pe *tagging* oferă suport pentru organizarea **informală** a unui volum semnificativ de informații eterogene existente pe Web

organizarea este informală,
deoarece interpretarea *tag*-urilor necesită
aportul utilizatorilor într-un context dat

model: *tagging*

Problema asigurării interoperabilității

“interoperability with tagging systems”

Peter Mika (2006)

consistență

identificare viabilă

partajarea încrederii

Found 340 results for "classical"

Name
#classical
.classical
classical
classical modern classical
alt classical
alternative classical
ambient classical
andalusian classical
arabic classical
australian classical

Classical

Music · Classical

Related tags

Music

Art

Bonny

Concerts

Culture

Classical Music

Evening

Baby

Classical Piano

???

#classical

#music

#musician

#piano

#orchestra

#guitar

#musicman

#musically

#musiclife

#keys

#concert

#pianotime

#musiclover

#theatre

#doublebass

#designer

#patédefuá

#acordeon

#ofdc

#drums

#orquestafilarmonicadeldesierto

#design

#artist

#saxsophone

#classicalmusic

#amazing

#art

#violin

#classic

???

???

musicbrainz.org/search?query=classical&type=tag&method=indexed
versus medium.com/tag/classical *versus* websta.me/tag/classical

model: *tagging*

Problema privind *tag spam-ul*

înșelarea utilizatorilor (umani) + fraude vizând clasificarea

exemplificări: rețele sociale – *political hashtags*

Ryan Deschamps, “Social tagging and public policy”,
Diane Rasmussen Pennington & Louise F. Spiteri (Eds.),
Social Tagging in a Linked Data Environment, Facet Publishing (2019)

model: *tagging*

Problema privind *tag spam-ul*

rezolvări actuale:

manuale (bazate pe factorul uman), algoritmice, mixte

X. Zhou, R. Zafarani, “A Survey of Fake News:
Fundamental Theories, Detection Methods, and Opportunities”,
ACM Computing Surveys, 53 (5), 2020
arxiv.org/abs/1812.00315

model: *tagging*

Problema privind *tag spam-ul*

detection/prevention/demotion-based methods

context: *data void*

*“a gap in online information, providing an opportunity for the spread of disinformation or a **data void exploit**”*

(M. Manino *et al.*, CIKM 2024)

dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3627673.3679781

model: *tagging*

Interacțiuni într-un sistem de *social tagging*:
salvare + asociere de *tag*-uri (*tagging*)

re-detectare (*refinding*)

clicking, pivoting, exploring

căutare – a propriilor *tag*-uri ori a altora
(în cadrul grupului de interes sau în general)

descoperire – eventual, întâmplătoare

interacțiune în cadrul grupului social

model: *tagging*

Determinarea importanței

cine determină relevanța („tăria”) semnificației *tag*-urilor:
aplicația, proprietarul sitului sau utilizatorul?

model: *tagging*

Determinarea importanței

extragerea celor mai „semnificative” *tag*-uri (entități)
prin tehnici de prelucrare a limbajului natural

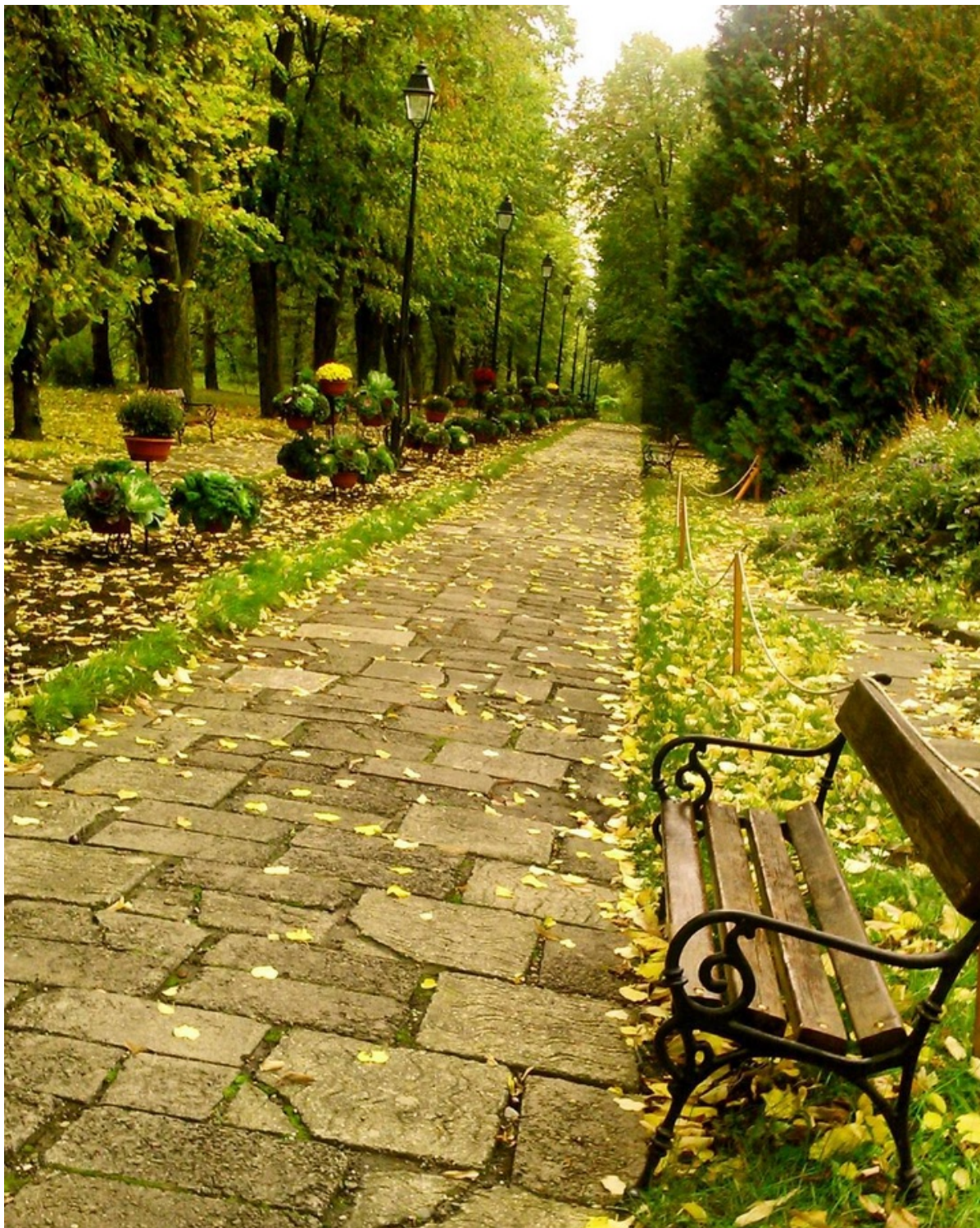
diverse soluții – uzual, pentru limba engleză:

Amazon Comprehend, Apache OpenNLP, IBM Watson NLP,
Lingua Robot, Microsoft LUIS, MonkeyLearn, Natural
Language Toolkit, SpaCy, Stanford Core NLP, Word2vec

model: *tagging*

Determinarea „zgomotului”

detectia și eliminarea *tag*-urilor inutile:
dezambiguizare, facilități de căutare, *spelling* etc.



rainbow_cat_forever_
Iasi, Romania

FOLLOW

20 likes

23h

rainbow_cat_forever_ #Iasi #România
#nature #autumn #park #copou
#grăjinabotanică #casa #lui #IonCreangă
#pallasMall #класс #экскурсия
#скоро рассвет #выходанет
#гребанаятаможня

???

Instagram: tag-uri populare

20 octombrie 2025

conform www.best-hashtags.com

#love #instagood #instagram #fashion

#art #photooftheday #reels #viral

#beautiful #nature #trending #explore

#travel #follow #picoftheday #style #tbt

Popular hashtags

#fbf

#tbt

#국산노모

#sepanx

#theewetales

#도신닷컴

#igers

#tb

#fb

#np

New tags

#visitarchipelago

#mehbeer

#casurvivability

Definition of #fbf

#FBF means flash back friday. You post a picture from the past on a friday and you use the hashtag flash back friday!

51 ↑

65 ↓

Analytics and graphs

Added on March 21, 2015

This definition is available in other languages: [German](#) [Spanish](#) [French](#) [International](#)

Related hashtags

#vblog

#ufis

#brandingmedia

#stc

#blogtrip

Suggest related tag

semantici
stabilite
de utilizatori

tagging în contextul *microblog*-urilor ► *hashtag analytics*

a se vizita tagdef.com și hashmojis.com

model: *tagging*

Problema *vizualizării tag-urilor*

adoptarea diverselor tehnici de vizualizare
e.g., tag clouds, clustering, semantic zoom

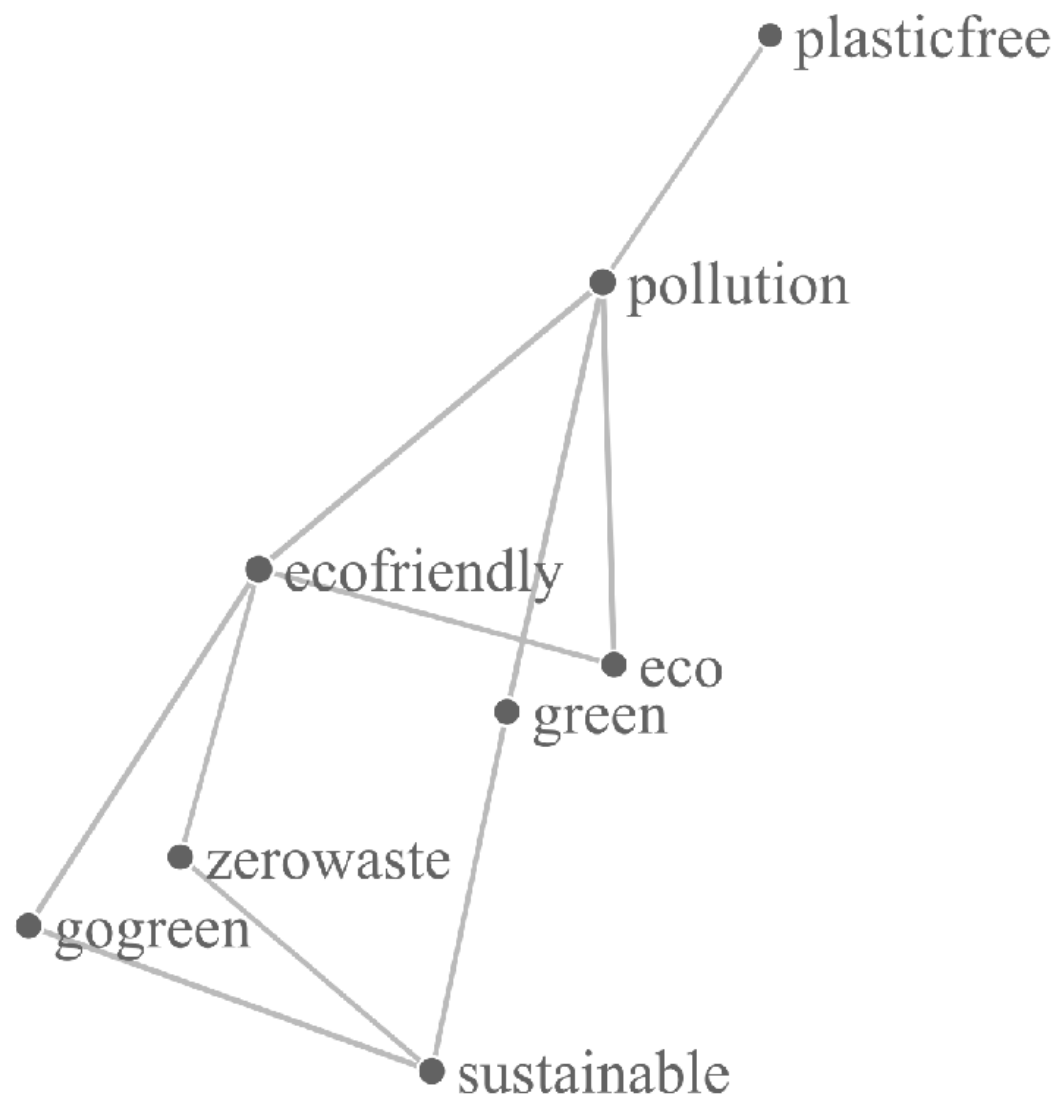
Ú. Torres Parejo *et al.*, “A survey of tag clouds as tools for information retrieval and content representation”, *Information Visualisation*, 20 (1), 2021 – doi.org/10.1177/1473871620966638

model: *tagging*

Problema *grupării tag-urilor* (Herrmann *et al.*, 2022)

la nivel semantic, constituirea de grupuri (*clusters*)
de (*hash*)*tag*-uri interconectate

pot reflecta diverse comportamente umane conform
unor subiecte de interes (*e.g.*, artă, divertisment,
nutriție, sănătate) dezbătute la nivel de Web



gruparea *tag*-urilor pe baza relațiilor semantice

C. Hermann *et al.*, “#fridaysforfuture – What does Instagram Tell Us about a Social Movement?”, *Journal of Information Science* (2022)

context: *hashtag activism*

model: *tagging*

Problema **monitorizării dinamicii** și
analizei evoluției *tag*-urilor

model: *tagging*

Problema clasificării resurselor (Sinha, 2006)

clasificările populare (*folksonomies*) sunt plate,
spre deosebire de taxonomii – ierarhii de concepte

model: *tagging*

Sistemele de *tagging* reprezintă oamenii care participă în cadrul acestora

puncte de vedere și perspective posibil limitate

model: *tagging*

Pot apărea conflicte:

tag-urile folosite de experți diferă de cele ale novicilor

model: *tagging*

Pot apărea conflicte:

grupurile de interes sunt mai focalizate
în ceea ce privește clasificarea mai bună a resurselor

model: *tagging*

Pot apărea conflicte:

dificultăți în detectarea unui punct de vedere minoritar

model: *tagging* – exemple de utilizare

social bookmarking: Evernote, Pocket

(micro-)blogging: Medium, Tumblr, X/Twitter, WordPress

multimedia: Last.fm, Scribd, Vimeo, Unsplash

știri: Feedly, Reddit

sisteme de operare (fișiere): macOS, Windows

altele: afaceri (*e-business*), amuzament, jurnalism, știință



Factorio: Space Age

Release date: Oct 21, 2024

Overwhelmingly Positive | 2,497 User Reviews

Automation

Base Building

Resource Management

Sandbox

Crafting

Strategy

Multiplayer

Survival

Management

Open World

Building

Co-op

Simulation

2D

Moddable

Indie



AI | ALTERNATIVE | ELECTRONIC | INDIE | INDIE POP
INDIE ROCK | INDIETRONICA | SINGER SONGWRITER

Imogen Heap's new single 'Aftercare' shows AI in an empowered light

October 12, 2025



ALT POP | ALT ROCK | ALTERNATIVE | AVANT GARDE
ELECTRONIC | EXPERIMENTAL | INTRODUCING...

Introducing... Liesa Van Der Aa

October 11, 2025



ART INSTALLATION | ELECTRO INDIE | ELECTRO POP
ELECTRONIC | LIVE MUSIC | LIVE VAULT
PERFORMANCE ART | TECHNO

HAAi turns her new album 'HUMANiSE' into a superb live audio visual performance

October 4, 2025



ECLECTIC POP | EXPERIMENTAL | FOLK | FOLK POP
FOLKTRONICA | INDIE FOLK | LATIN | MUSIC LOOPING
NEW MUSIC | SYNTH

Juana Molina announces new album 'DOGA'

CHILLOUT | DOWNTempo | ELECTRONIC
INDIETRONICA | REVIEW

Muuju - Bedforms Review

DJ | LIVE MUSIC | LIVE VAULT

Live Vault - Four Tet

model: *tagging*

Necesitatea existenței adnotărilor semantice
(*semantic annotation*) a resurselor Web

abordări algoritmice actuale: *AI tagging*

*the use of AI technologies to automatically generate
metadata tags for digital assets*

cercetări recente recurg la LLMs (*Large Language Models*)

scholar.google.com/scholar?q=ai+tagging+llm

model: *tagging*

Necesitatea existenței adnotărilor semantice
(*semantic annotation*) a resurselor Web

soluție dezirabilă: utilizarea unui termen descris
pe baza unui model de specificare a cunoștințelor

e.g., relația sa cu alți termeni, indiferent de limba utilizată



Putem recurge la modele formale?

model: formalizare

Explicarea și prezicerea unui fenomen necesită modele având un grad mai mare de formalism decât comunicarea umană

model: formalizare

Explicarea și prezicerea unui fenomen necesită modele având un grad mai mare de formalism decât comunicarea umană

explicarea unui fenomen îl pune în legătură cu anumite „principii de bază” (*first principles*)

model: formalizare

Explicarea și prezicerea unui fenomen necesită modele având un grad mai mare de formalism decât comunicarea umană

aceste principii (axiome, reguli) nu depind de o anumită interpretare particulară umană ► **obiectivitate**

model: formalizare

Formalismele – uzual, exprimate matematic –
oferă suport pentru realizarea predicțiilor

model: formalizare

Formalismele – uzual, exprimate matematic –
oferă suport pentru realizarea predicțiilor



utile în diverse contexte
precum *e-business*-ul

model: formalizare

Formalismele – uzual, exprimate matematic –
oferă suport pentru realizarea predicțiilor

exemplu (în cazul unui joc electronic):
explicarea – și prezicerea – traiectoriei unui obiect
via un model formal implicând concepte
ca forță, gravitație, viteză, masă descrise matematic

model: formalizare

Formalismul ne ajută să evaluăm
când un anumit model e aplicabil

formalismul (matematic) permite ca evaluarea
să fie independentă de factorii umani

model: formalizare

Formalismul ne ajută să evaluăm
când un anumit model e aplicabil

- ▶ putem explica anumite aspecte ale Web-ului,
recurgând la diferite modele formale

model: exemple

Modelul diagramelor entitate-relație

Entity-Relation Model – E/R (Chen, 1976)

Semantic Object Modeling – SOM (Kroenke, 1995)

Unified Modeling Language – UML (OMG, 1997)

Higher Order Entity Relationship Model (Thalheim, 2000)

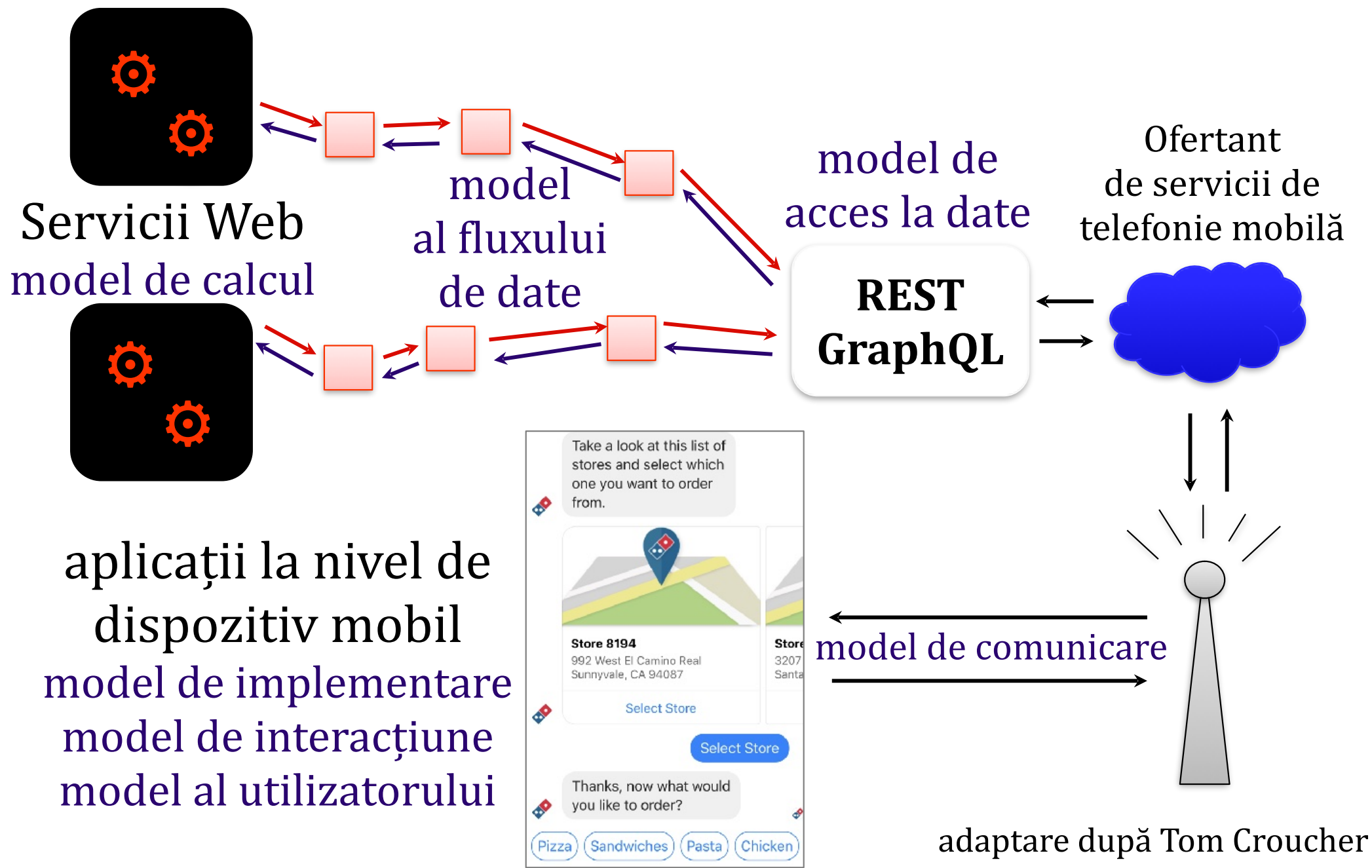
Asset-Oriented Model – AOM (Daum & Merten, 2003)

utilizare tipică: specificarea schemelor de baze de date

Richard Fabian, *Data Oriented Design* (2018)

www.dataorienteddesign.com/dodbook/

model de acces la date – scenariu



model: puncte de vedere

Web-ul având un caracter multidisciplinar,
modelele utilizate pot fi diferite

- ▶ reprezentarea unei varietăți de opinii
(posibil, contradictorii)
care nu pot fi reconciliate la nivel global

model

Necesitate:

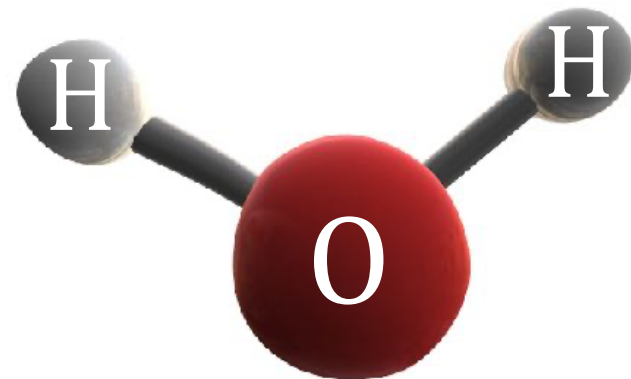
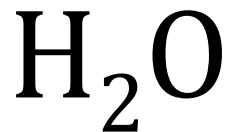
o infrastructură oferind suport atât pentru
AAA (Anyone can say Anything about Any topic),
cât și pentru a media puncte de vedere diferite

partajarea + concilierea modelelor (in)formale utilizate

model: expresivitate

Fiecare model oferă un anumit **nivel de expresivitate**

exemplu: expresivități diferite ale modelelor
de specificare a unei molecule de apă



model: expresivitate

Modele cu niveluri de expresivitate și sintaxe diferite

rețea semantică (*semantic network*)

asociere de subiecte (*topic map*)

diagramă UML – *Unified Modeling Language*

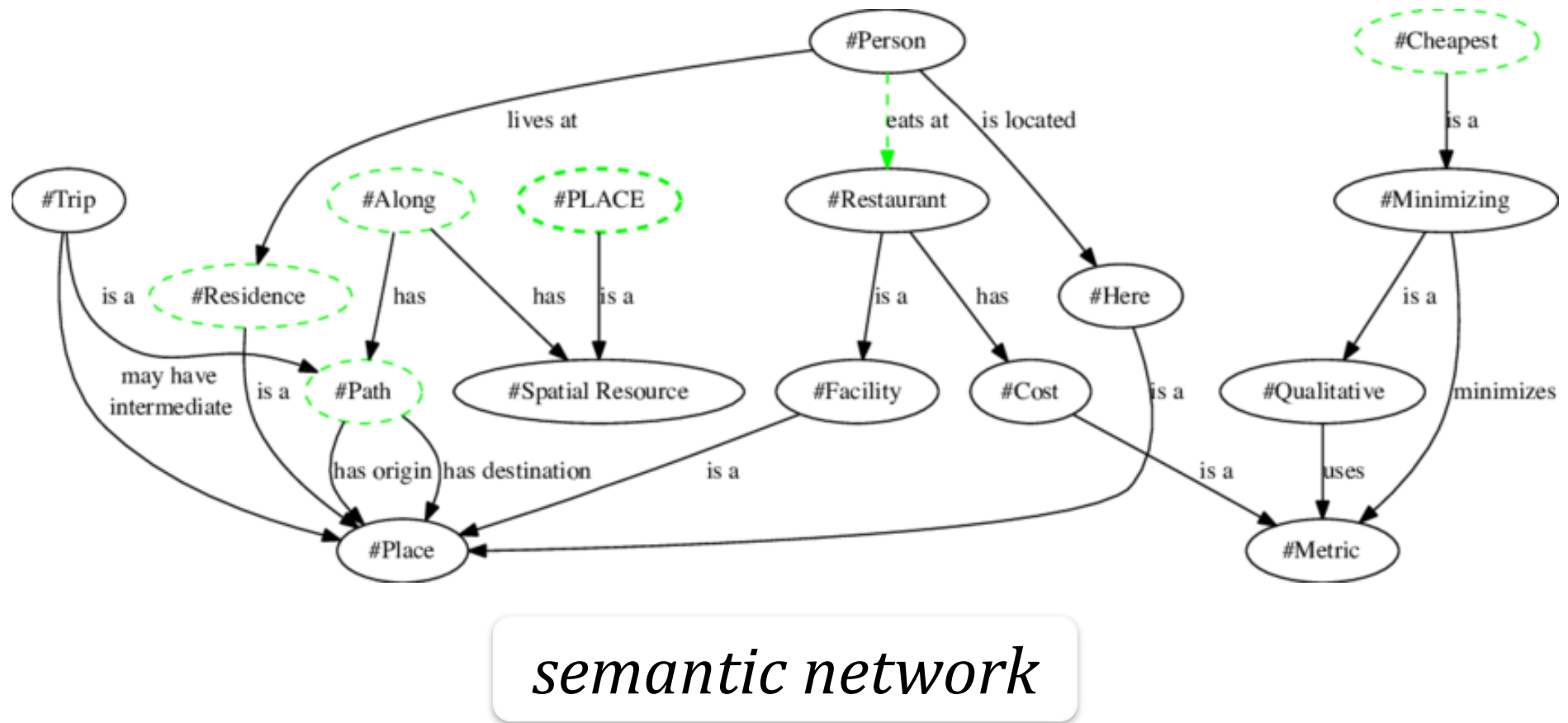
graf conceptual (*conceptual graph/structure*)

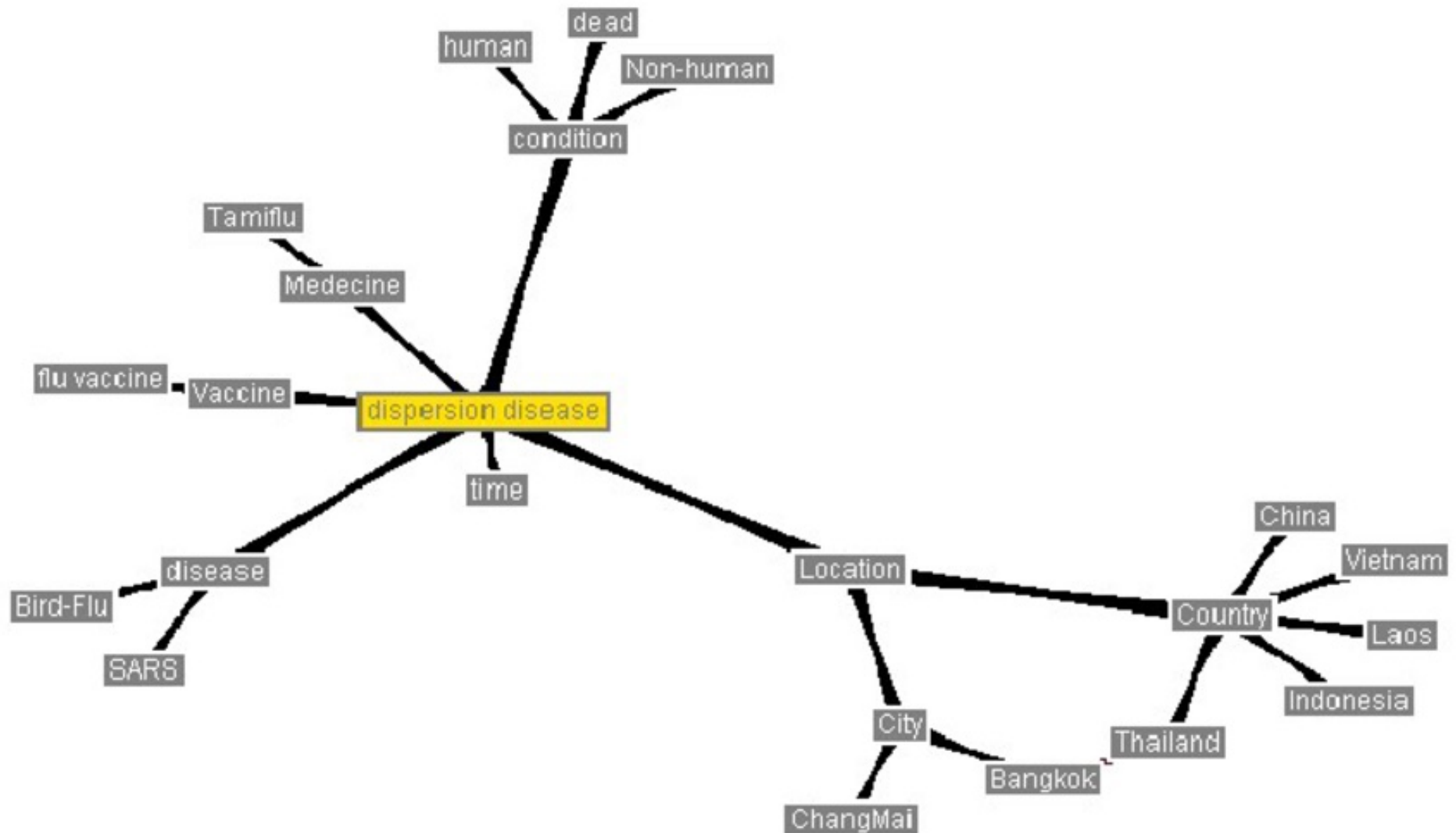
graf RDF – *Resource Description Framework*

logica de ordin I (FOL – *first-order logic*)

adaptare după Sean Bechhofer

model: expresivitate

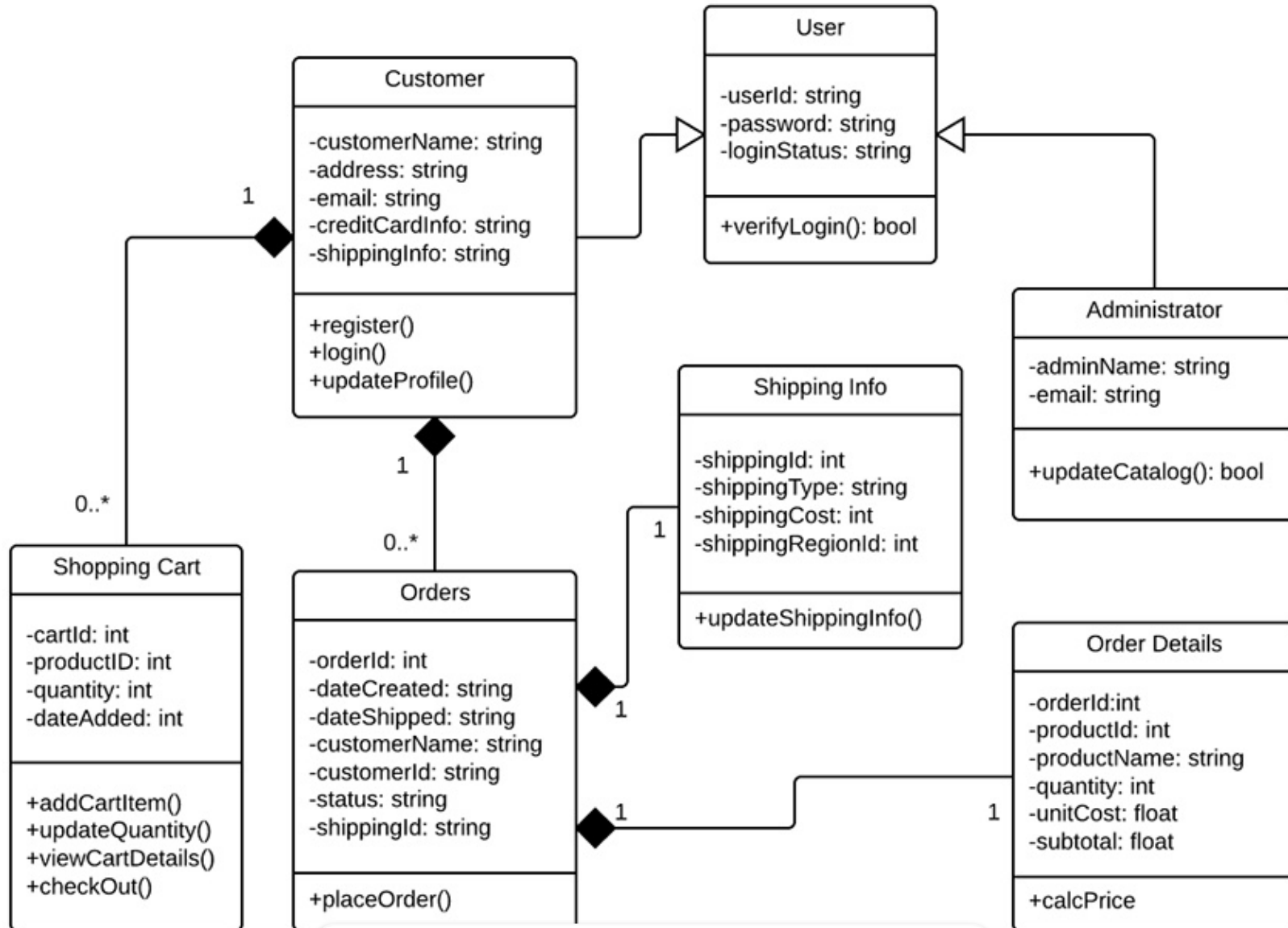




topic map

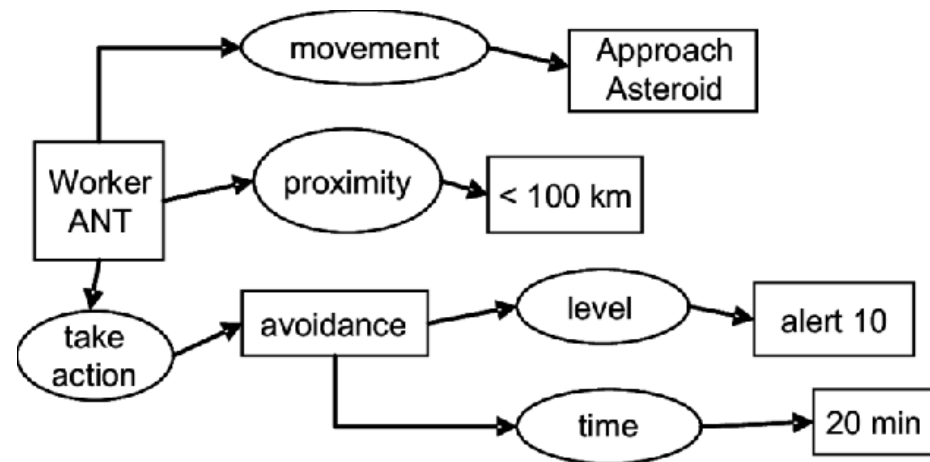
A. Kawtrakul, C. Yingsaeree, F. Andres, "A Framework of NLP Based Information Tracking and Related Knowledge Organizing with Topic Maps", NLDB '07, Springer (2007)

model: expresivitate

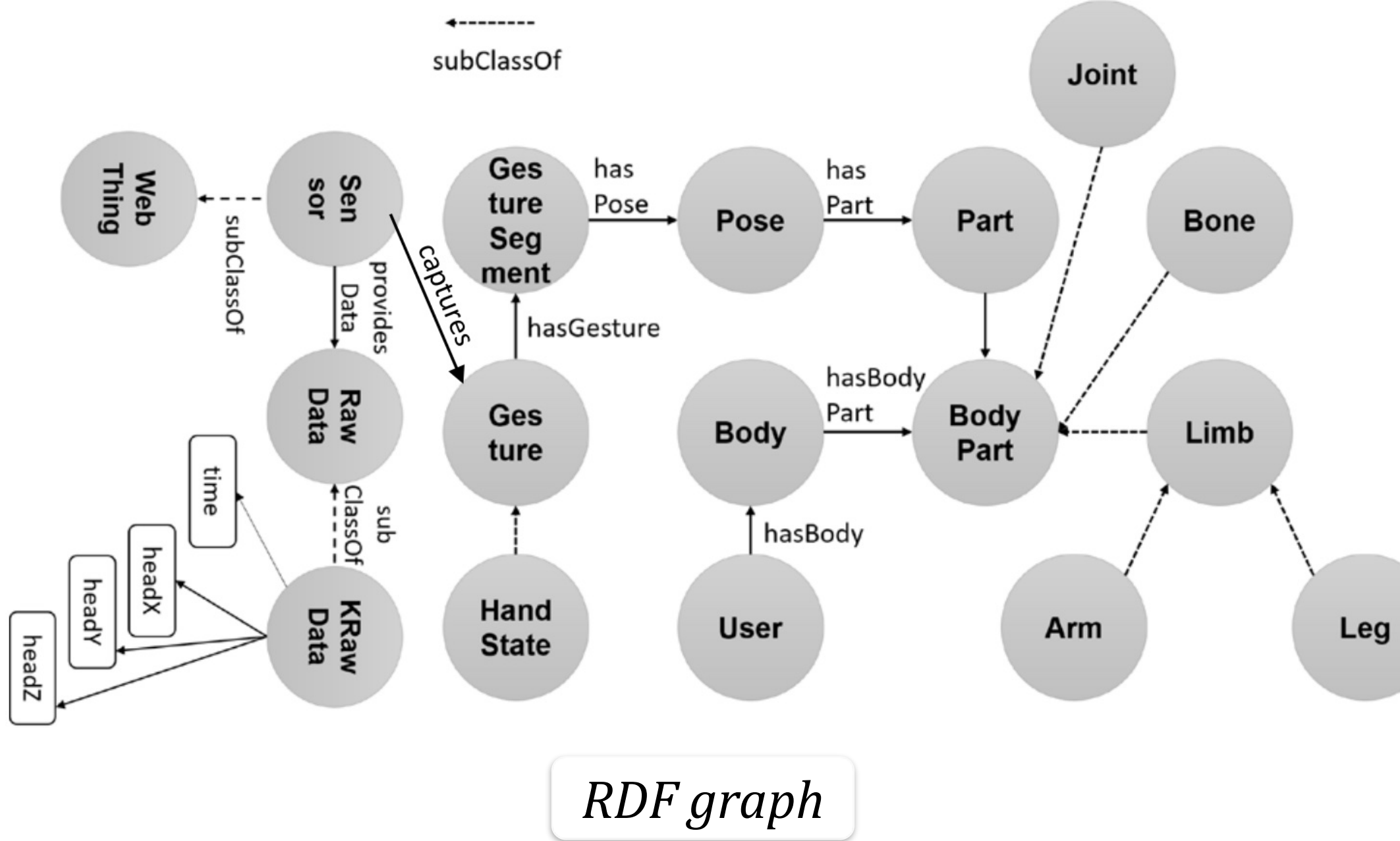


UML (class) diagram

model: expresivitate



conceptual graph



M. Ousmer, J. Vanderdonckt, S. Buraga, “An Ontology for Reasoning on Body-based Gestures”, *Symposium on Engineering Interactive Computing Systems – EICS’19*, ACM Press (2019)

model: expresivitate

Every programmer likes the Web.

$(\forall x) \text{programmer}(x) \Rightarrow \text{likes}(x, \text{Web})$

You can fool some of the people all of the time.

$(\exists x) (\forall t) (\text{person}(x) \wedge \text{time}(t)) \Rightarrow \text{canFool}(x, t)$

Tux is not human.

$\neg \text{human}(\text{Tux})$

first-order logic

model: expresivitate

Limbajele de modelare conceptuală a resurselor
în contextul Web-ului semantic
au grade diferite de expresivitate

RDF ► RDFS (*RDF Schema*) ► SKOS ► OWL



detalii în
cursurile viitoare

„noul” Web

În contextul Web-ului, scopul principal este modelarea unei arii (domeniu) de cunoaștere

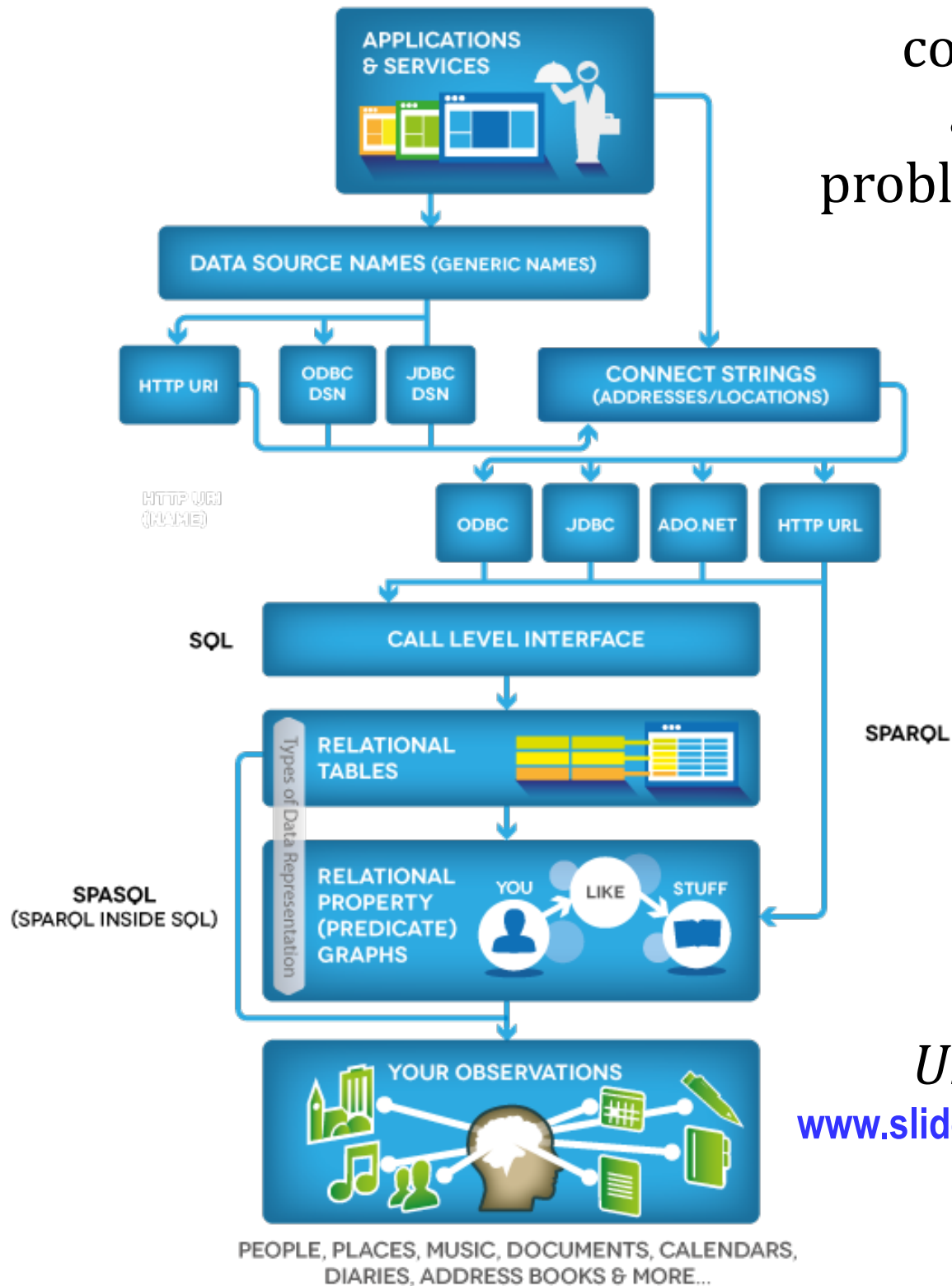
concepte primare – entități ori „lucruri” ale domeniului

relații între concepte

attribute/proprietăți (nume + valori) ale conceptelor

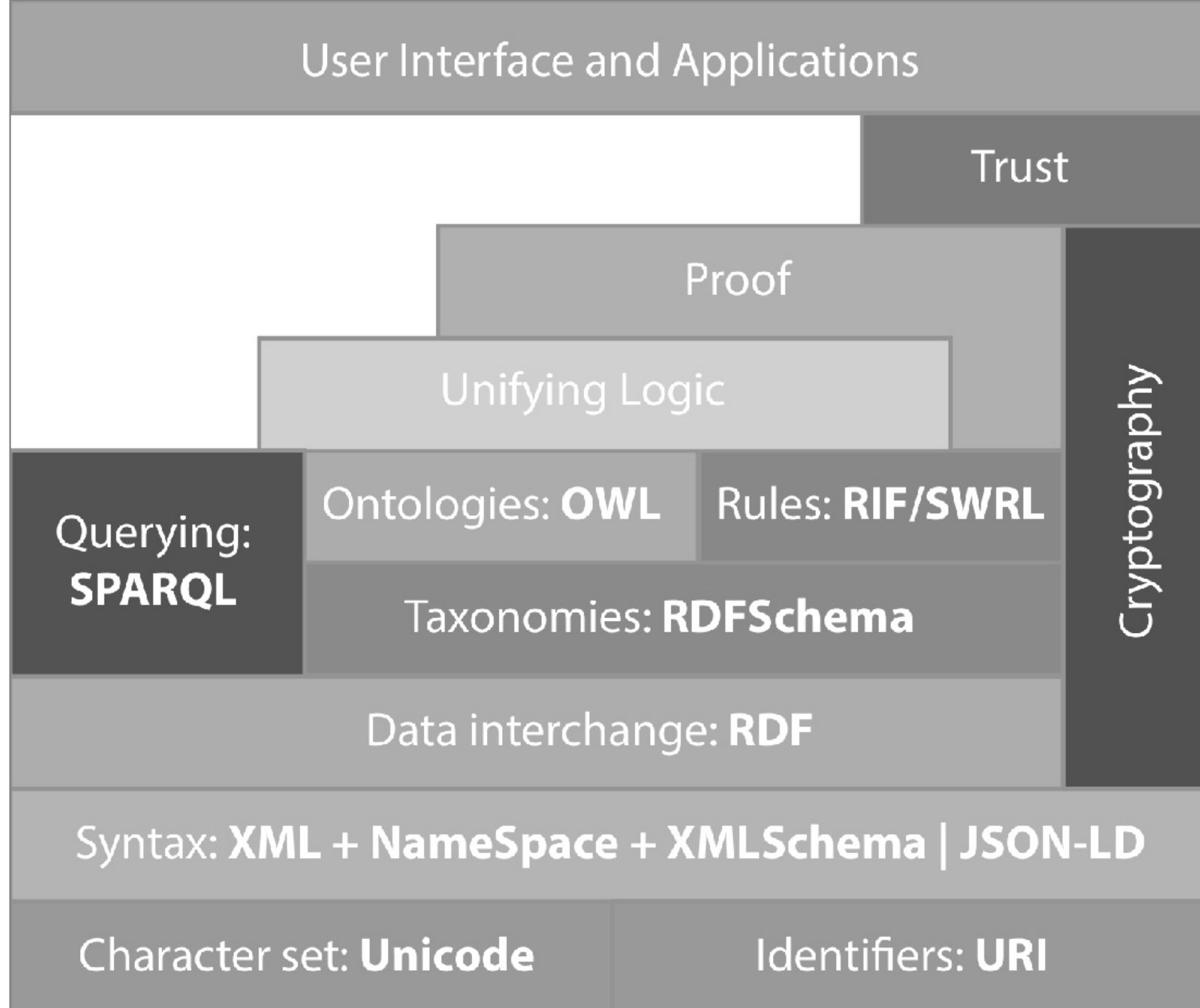
reguli de asociere privind concepte, relații, attribute

componente (servicii) tipice
ale unei aplicații aliniate
problematicilor Web-ului semantic



Kingsley Idehen,
Understanding Data (2014)

www.slideshare.net/kidehen/understanding-29894555



viziunea stratificată privitoare la *Semantic Web*
(Tim Berners-Lee)

„noul” Web

Semantic Web (Web of Data)

actualele „cărămizi” ale Web-ului semantic oferă modalități de modelare conceptuală a resurselor pentru a permite efectuarea de raționamente automate

„noul” Web

Constituirea unei științe a Web-ului (*Science of the Web*)

Web science $\equiv$ *an emerging interdisciplinary field studying the large-scale socio-technical systems, principally the Web, by combining research from diverse disciplines: computer science, mathematics, sociology and economics*

Berners-Lee *et al.* (2006)

„noul” Web

Constituirea unei **științe a Web-ului**
(*Science of the Web*)

*linking all forms of (human and/or computer) intelligence
by using the Web ecosystem*

„noul” Web

“Web science is about more than modeling the current Web. It is about engineering new infrastructure protocols and understanding the society that uses them, and it is about the creation of beneficial new systems.”

Tim Berners-Lee *et al.*, “A Framework for Web Science”,
Foundations and Trends in Web Science, 1 (1), 2006

www.nowpublishers.com/article/Details/WEB-001

„concluzii”

“Creating an online digital ecosystem in which knowledge, logic and presentation can all evolve in a globe-spanning, self-organizing, peer to peer system of Web servers which is also the software substrate for an emergent global collective intelligence.”

Shawn Murphy

„concluzii”

It's not the wires – it's the computers



It's not the computers – it's the documents



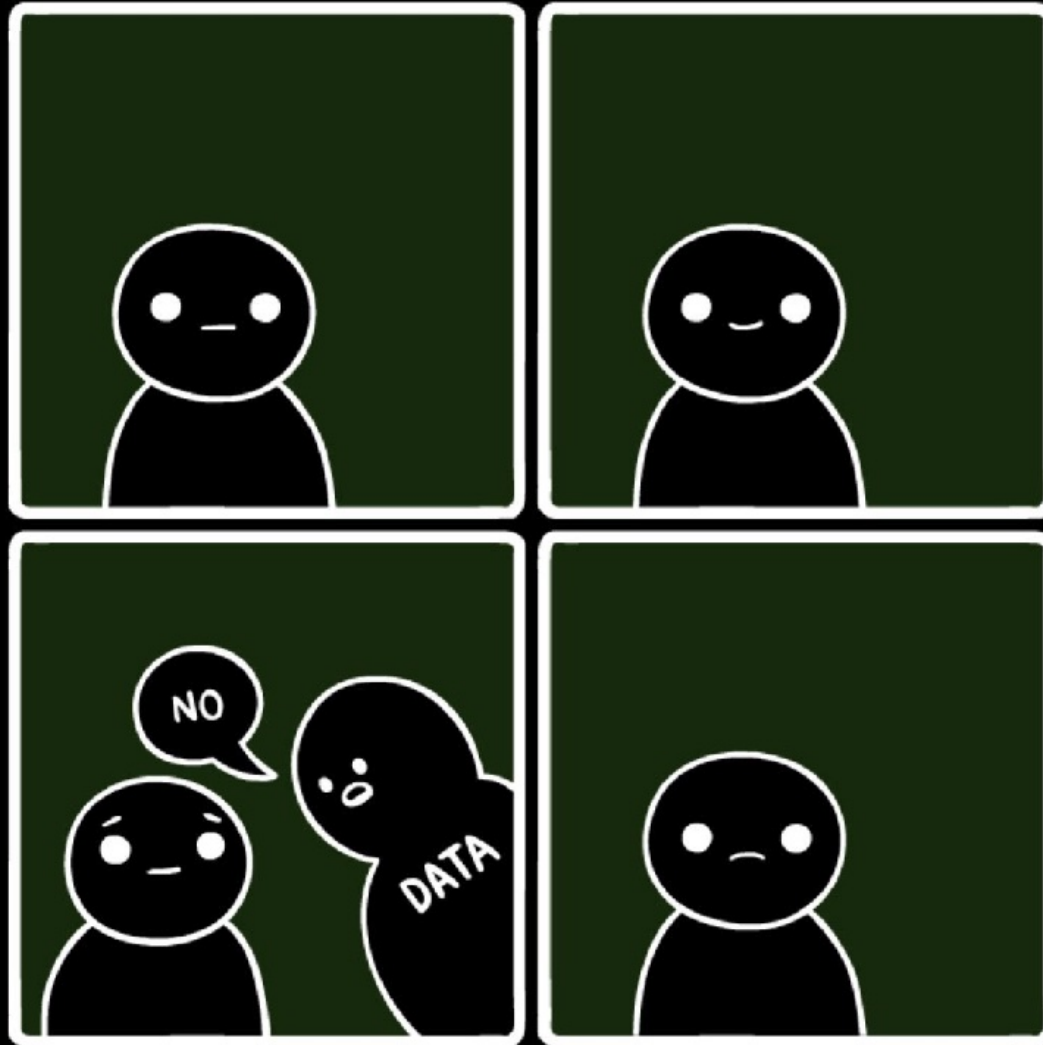
It's not the documents – it's the things

„concluzii”

*“The last level of abstraction is
the Web of real things,
built on top of the Web of documents,
which is in turn built on the network of computers.”*

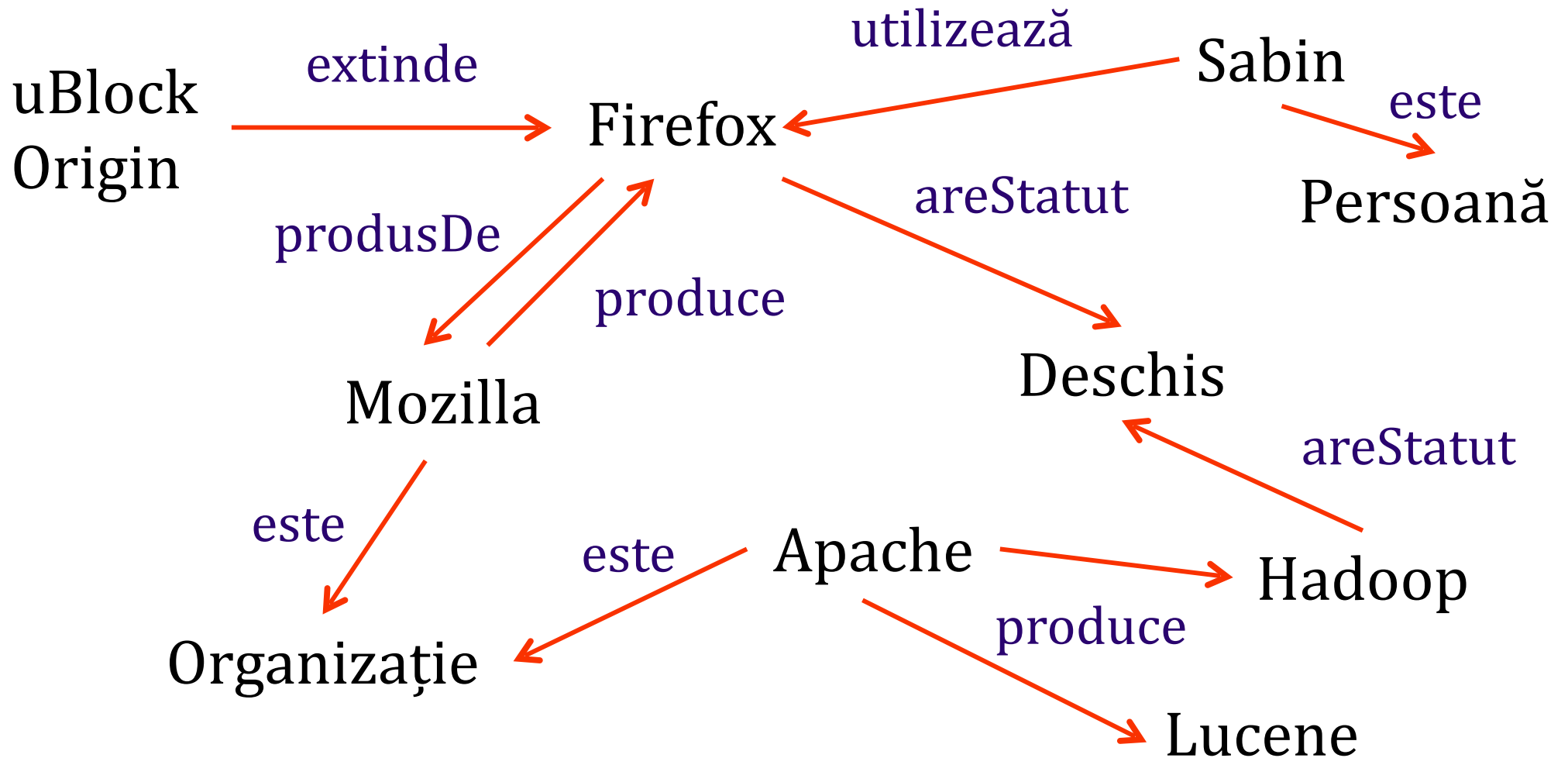
Tim Berners-Lee

rezumat



@MrLovenstein • MRLOVENSTEIN.COM

modelarea cunoștințelor – de la *tagging* la *Web Science*



episodul viitor: **modelul de date RDF**